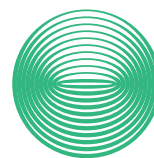


Код ОКПД-2: 27.12.23.190

Код ТН ВЭД: 8537 10 980 0



НЭК
ЮНИТЕЛ



**Высокочастотные защиты с комплектом ступенчатых защит
для линии напряжением от 110 до 220 кВ с функциями УРОВ и АУВ.
Устройство типа **ЮНИТ-М500-ВЧ****

**Руководство по эксплуатации
ЮТКБ.656122.611-01.01 РЭ**

© 2026 Юнител Инжиниринг

Редакция: α

Москва

Дата: 01.07.2026

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для ознакомления с основными параметрами, принципом действия, конструкцией, правилами эксплуатации и обслуживания микропроцессорного устройства типа «ЮНИТ-М500-ВЧ», именуемого в дальнейшем «Устройство».

Устройство соответствует:

- ТУ 27.12.23-609.61775353-2024 Устройство защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500;
- требованиям ТР ТС «О безопасности низковольтного оборудования» ТР ТС 004/2011 при выполнении требований: ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности», ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования», ГОСТ 14254-96 «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP)»;
- требованиям ТР ТС «Электромагнитная совместимость технических средств» ТР ТС 020/2011 при выполнении требований ГОСТ Р 51317.6.5-2006 (МЭК 61000-6-5:2001) «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых на электростанциях и подстанциях. Требования и методы испытаний»;
- РД 34.35.310-97 (СО 34.35.310-97) «Общие технические требования к микропроцессорным устройствам защиты и автоматики энергосистем»;
- Приказ министерства энергетики Российской Федерации от 13 февраля 2019 года № 101 (с изменениями на 10 июля 2020 года);
- СТО 56947007-29.120.70.241-2017 с изменениями от 11.12.2019 «Технические требования к микропроцессорным устройствам РЗА. Стандарт организации ПАО "ФСК ЕЭС" 2017 год»;
- СТО 34.01-6.2-002-2024 «Контроллеры присоединения, преобразователи дискретных сигналов. Типовые технические требования»;
- СТО 34.01-21-004-2019 «Цифровой питающий центр. Требования к технологическому проектированию цифровых подстанций напряжением 110-220 кВ и узловых цифровых подстанций напряжением 35 кВ»;
- СТО 56947007-29.240.10.256-2018 «Технические требования к аппаратно-программным средствам и электротехническому оборудованию ЦПС»;
- СТО 34.01-21-005-2019 «Цифровая электрическая сеть. Требования к проектированию цифровых распределительных электрических сетей 0,4-220 кВ»;
- ОТТ-29.020.00-КТН-009-15 «Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. Микропроцессорные устройства РЗА подстанций 35-220 кВ и распределительных устройств 6(10) кВ. Общие технические требования»;
- СТО Газпром 2-1.11-661-2012 «Цифровые устройства релейной защиты и автоматики для систем электроснабжения. Технические требования»;
- СТО 56947007-25.040.30.309-2020 с изменениями от 24.03.2023 «Корпоративный профиль МЭК 61850 ПАО "ФСК ЕЭС"»;
- СТО 56947007-33.040.20.282-2019 Типовые шкафы ШЭТ РЗА ЛЭП 110 – 750 кВ. Архитектура I типа;
- СТО 56947007-33.040.20.283-2019 Типовые шкафы ШЭТ РЗА ЛЭП 110 – 750 кВ. Архитектура II типа.

К эксплуатации устройства допускаются лица, изучившие настоящее РЭ и прошедшие проверку знаний правил техники безопасности и эксплуатации электроустановок электрических станций и подстанций.

Необходимые параметры и надежность работы устройств в течение срока службы обеспечиваются качеством разработки и изготовления, соблюдением условий транспортирования, хранения, монтажа, наладки и обслуживания, поэтому выполнение всех требований настоящего РЭ является обязательным.

Компания Юнител Инжиниринг оставляет за собой авторские права на данный документ и на информацию, содержащуюся в нем, включая права на использование патентов. Копирование, использование и передача информации третьим лицам без письменного разрешения компании категорически запрещены.

По всем интересующим вопросам можно обращаться:

- по адресу электронной почты: gza@uni-eng.ru;
- по телефону: +7 (495) 165-99-98 (доб. 2561).

Также с нашей продукцией можно ознакомиться на сайте: <https://uni-eng.ru>.

Приложение А (обязательное) Уставочные параметры устройства «ЮНИТ-М500-ВЧ»

Уставки ДФЗ представлены в таблице А.1.

Таблица А.1 – Параметры для настройки ДФЗ

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ДФЗ				
ДФЗ	Введено Выведено	—	—	Выведено
БСТО ДФЗ	Введено Выведено	—	—	Введено
Контроль КС				
Блок. от АПК	Введено Выведено	—	—	Введено
Блок. от Неиспр. ПП	Введено Выведено	—	—	Введено
ИО ДФЗ				
Контр. ИО Iл ДФЗ	Введено Выведено	—	—	Введено
Iл блок ДФЗ	0,04 ... 8,00		0,01	2,00
Iл откл ДФЗ	0,04 ... 8,00		0,01	4,00
Контр. ИО dI1 ДФЗ	Введено Выведено	—	—	Введено
dI1 блок ДФЗ	0,04 ... 4,00		0,01	0,20
dI1 откл ДФЗ	0,04 ... 8,00		0,01	0,40
Контр. ИО dI2 ДФЗ	Введено Выведено	—	—	Введено
dI2 блок ДФЗ	0,04 ... 4,00		0,01	0,20
dI2 откл ДФЗ	0,04 ... 8,00		0,01	0,40
Контр. ИО I2 ДФЗ	Введено Выведено	—	—	Введено
I2 блок ДФЗ	0,04 ... 4,00		0,01	2,00
I2 откл ДФЗ	0,04 ... 8,00		0,01	4,00
Контр. ИО 3I0 ДФЗ	Введено Выведено	—	—	Введено
3I0 блок ДФЗ	0,04 ... 4,00		0,01	2,00
3I0 откл ДФЗ	0,04 ... 8,00		0,01	4,00
Rcp PC откл ДФЗ	0,0100 ... 5,0000		0,0005	3,0000
Xcp PC откл ДФЗ	0,0100 ... 5,0000		0,0005	3,0000
Ф1 PC откл ДФЗ	30 ... 85		1,0	80
Rng PC откл ДФЗ	0,0100 ... 5,0000		0,0005	0,0500
Фнг PC откл ДФЗ	5 ... 70		1,0	20
БНН PC откл ДФЗ	Введено Выведено	—	—	Введено
ДФЗ				
Совм. раб. с ДФЗ-201	Введено Выведено	—	—	Введено
Контр. ДФЗ от ОПТО	Введено Выведено	—	—	Введено
БСТО ДФЗ	Введено Выведено	—	—	Введено
Тср блок. ДФЗ	0 ... 300000		5	40
Тпрод блок. ДФЗ	0 ... 300000		5	50

Продолжение таблицы А.1

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
Тср ДФЗ	0 ... 300000		5	0
Управл. ВЧПП				
БСТО ДФЗ	Введено Выведено	—	—	Введено
Пуск ВЧ при неискр. терм.	Введено Выведено	—	—	Введено
Пуск ВЧ при выводе	Введено Выведено	—	—	Введено

Уставки модуля управления ВЧПП представлены в таблице А.2.

Таблица А.2 – Параметры для настройки модуля управления ВЧПП

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
Модуль управл. ВЧПП				
Кман.	1,00 ... 10,00		0,01	4,00
Угол блок. ОСФ-1	0 ... 180		1,0	90
Угол блок. ОСФ-2	0 ... 180		1,0	65
Угол блок. ОСФ-3	0 ... 180		1,0	40
Удлинение ВЧ	0 ... 3000	мкс	1	0
Доворот ОМ	-90 ... 90		1,0	0
Сдвиг ман.	-0,50 ... 0,50		0,01	0,00
Инверс. ОМ	Выведено Введено	—	—	Выведено
Совм. раб. ДФЗ-201	Выведено Введено	—	—	Выведено
ВЧ канал	A B C	—	—	A
Инв. ВЧ ПРМ	Выведено Введено	—	—	Выведено

Уставки НВЧЗ представлены в таблице А.3.

Таблица А.3 – Параметры для настройки НВЧЗ

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
НВЧЗ				
НВЧЗ	Введено Выведено	—	—	Выведено
БСТО НВЧЗ	Введено Выведено	—	—	Введено
Управл. ВЧПП				
БСТО НВЧЗ	Введено Выведено	—	—	Введено
Пуск ВЧ при БНН	Введено Выведено	—	—	Введено
Пуск ВЧ при неискр. терм.	Введено Выведено	—	—	Введено
Пуск ВЧ при выводе	Введено Выведено	—	—	Введено
Тср блок.	0 ... 300000		5	80
Тпрод блок. НВЧЗ	0 ... 300000		5	100
Контроль КС				

Продолжение таблицы А.3

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
Блок. от АПК	Введено Выведено	—	—	Введено
Блок. от Неиспр. ПП	Введено Выведено	—	—	Введено
ИО НВЧЗ				
Контр. ИО d11 НВЧЗ	Введено Выведено	—	—	Введено
d11 блок НВЧЗ	0,04 ... 4,00		0,01	0,20
d11 откл НВЧЗ	0,04 ... 8,00		0,01	0,40
Контр. ИО d12 НВЧЗ	Введено Выведено	—	—	Введено
d12 блок НВЧЗ	0,04 ... 4,00		0,01	0,20
d12 откл НВЧЗ	0,04 ... 8,00		0,01	0,40
U2 блок НВЧЗ	0,0050 ... 0,0500		0,0001	0,0100
U2 откл НВЧЗ	0,0050 ... 0,1000		0,0001	0,0200
Контр. ИО I2 НВЧЗ	Введено Выведено	—	—	Введено
I2 блок НВЧЗ	0,04 ... 4,00		0,01	0,20
I2 откл НВЧЗ	0,04 ... 8,00		0,01	0,40
Контр. ИО I2т пуск НВЧЗ	Введено Выведено	—	—	Введено
Iср I2т пуск НВЧЗ	0,04 ... 1,00		0,01	0,10
Контр. ИО I2т откл НВЧЗ	Введено Выведено	—	—	Введено
Iср I2т откл НВЧЗ	0,04 ... 2,00		0,01	0,20
Kт I2т НВЧЗ	0,00 ... 0,15		0,01	0,10
I1ном I2т НВЧЗ	0,04 ... 30,00		0,01	1,00
Rср PC блок НВЧЗ	0,0100 ... 5,0000		0,0005	3,0000
Xср PC блок НВЧЗ	0,0100 ... 5,0000		0,0005	3,0000
Φ1 PC блок НВЧЗ	30 ... 85		1,0	80
Rнг PC блок НВЧЗ	0,0100 ... 5,0000		0,0005	0,0500
Φнг PC блок НВЧЗ	5 ... 70		1,0	20
БНН PC блок НВЧЗ	Введено Выведено	—	—	Введено
Rср PC откл НВЧЗ	0,0100 ... 5,0000		0,0005	3,0000
Xср PC откл НВЧЗ	0,0100 ... 5,0000		0,0005	3,0000
Φ1 PC откл НВЧЗ	30 ... 85		1,0	80
Φ2 PC откл НВЧЗ	-80 ... 0		1,0	-30
Φ3 PC откл НВЧЗ	90 ... 180		1,0	110
Rнг PC откл НВЧЗ	0,0100 ... 5,0000		0,0005	0,0500
Φнг PC откл НВЧЗ	5 ... 70		1,0	20
БНН PC откл НВЧЗ	Введено Выведено	—	—	Введено
НВЧЗ				
Сброс БК НВЧЗ от РПО	Введено Выведено	—	—	Введено
Тбл повт. ввода PC откл	0 ... 300000	мс	5	8000
Контр. НВЧЗ от ОПТО	Введено Выведено	—	—	Введено
Уск. НВЧЗ при вкл. В	Введено Выведено	—	—	Введено
БСТО НВЧЗ	Введено Выведено	—	—	Введено

Продолжение таблицы А.3

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
Тввода РС откл	0 ... 300000	мс	5	400
Тсогл НВЧЗ	0 ... 300000	мс	5	15
Тср НВЧЗ	0 ... 4294967295		1	0

Уставки ВЧБ представлены в таблице А.4.

Таблица А.4 – Параметры для настройки ВЧБ

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ВЧБ				
ВЧБ	Введено Выведено	—	—	Выведено
БСТО ВЧБ	Введено Выведено	—	—	Введено
Контроль КС				
Блок. от АПК	Введено Выведено	—	—	Введено
Блок. от Неиспр. ПП	Введено Выведено	—	—	Введено
ИО ВЧБ				
Контр. ИО d11 ВЧБ	Введено Выведено	—	—	Введено
d11 блок ВЧБ	0,04 ... 4,00		0,01	0,20
Контр. ИО d12 ВЧБ	Параметр не найден	—	—	Параметр не найден
d12 блок ВЧБ	Параметр не найден	—	—	Параметр не найден
3U0 откл ВЧБ	0,0050 ... 0,0500		0,0001	0,0100
Контр. ИО 3I0 ВЧБ	Введено Выведено	—	—	Введено
3I0 блок ВЧБ	0,04 ... 4,00		0,01	0,20
3I0 откл ВЧБ	0,04 ... 8,00		0,01	0,40
Контр. ИО I2т ВЧБ	Введено Выведено	—	—	Введено
Iср I2т пуск ВЧБ	0,04 ... 1,00		0,01	0,10
Кт I2т ВЧБ	0,00 ... 0,15		0,01	0,10
I1ном I2т ВЧБ	Параметр не найден	—	—	Параметр не найден
Рср РС откл ВЧБ	0,0100 ... 5,0000		0,0005	3,0000
Хср РС откл ВЧБ	0,0100 ... 5,0000		0,0005	3,0000
Ф1 РС откл ВЧБ	30 ... 85		1,0	80
Ф2 РС откл ВЧБ	-80 ... 0		1,0	-30
Ф3 РС откл ВЧБ	90 ... 180		1,0	110
Рнг РС откл ВЧБ	0,0100 ... 5,0000		0,0005	0,0500
Фнг РС откл ВЧБ	5 ... 70		1,0	20
БНН РС откл ВЧБ	Введено Выведено	—	—	Введено
Управл. ВЧПП				
БСТО ВЧБ	Введено Выведено	—	—	Введено
Пуск ВЧ при БНН	Введено Выведено	—	—	Введено
Пуск ВЧ при неиспр. терм.	Введено Выведено	—	—	Введено
Пуск ВЧ при выводе	Введено Выведено	—	—	Введено
Тв ИО 3I0 блок ВЧБ	0 ... 300000	мс	5	40

Продолжение таблицы А.4

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ВЧБ				
Сброс БК ВЧБ от РПО	Введено Выведено	—	—	Введено
Блок. РС откл от ИО	0 ... 300000	мс	5	8000
Тввода РС откл	0 ... 300000	мс	5	400
Т вывода ОНМНП при включении	0 ... 300000	мс	5	0
Блок. ИО 3И0 откл при БНТ	Введено Выведено	—	—	Введено
Вывод ОНМНП при включении	Введено Выведено	—	—	Введено
Блок. РС откл от ИО	3И0 3У0 3И0 или 3У0 3И0 и 3У0	—	—	3И0
Тсогл ВЧБ	0 ... 300000	мс	5	0
БСТО ВЧБ	Введено Выведено	—	—	Введено
Тср ВЧБ	0 ... 4294967295		1	0

Уставки ОПТО представлены в таблице А.5.

Таблица А.5 – Параметры для настройки ОПТО

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ОПТО				
ОПТО	Введено Выведено	—	—	Введено
Рср РС ОПТО	0,0100 ... 5,0000		0,0005	3,0000
Хср РС ОПТО	0,0100 ... 5,0000		0,0005	3,0000
Ф1 РС ОПТО	30 ... 85		1,0	80
Ф2 РС ОПТО	-80 ... 0		1,0	-30
Ф3 РС ОПТО	90 ... 180		1,0	110
Рнг РС ОПТО	0,0100 ... 5,0000		0,0005	0,0500
Фнг РС ОПТО	5 ... 70		1,0	20
БНН ОПТО	Введено Выведено	—	—	Введено

Уставки ДЗ представлены в таблице А.6.

Таблица А.6 – Параметры для настройки ДЗ

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ДЗ				
Выбор 3У0	Расчетн. Измерен.	—	—	Расчетн.
Знг-ФФ				
Рнг ДЗ-ФФ	0,0100 ... 5,0000		0,0005	0,0500
к возврата	0,80 ... 1,20		0,01	1,05
Фнг ДЗ-ФФ	5 ... 70		1,0	20
Фг	0 ... 5		1,0	3
Знг-ФЗ				
Рнг ДЗ-ФЗ	0,0100 ... 5,0000		0,0005	0,0500
к возврата	0,80 ... 1,20		0,01	1,05

Продолжение таблицы А.6

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
Фнг ДЗ-ФЗ	5 ... 70		1,0	20
Фг	0 ... 5		1,0	3
ОН-ФФ				
Ф2 ОН-ФФ	-80 ... 0	Эл. градусы	1,0	-30
Ф3 ОН-ФФ	90 ... 180	Эл. градусы	1,0	110
Фг	0 ... 5	Эл. градусы	1,0	3
ОН-ФЗ				
Ф2 ОН-ФЗ	-80 ... 0	Эл. градусы	1,0	-30
Ф3 ОН-ФЗ	90 ... 180	Эл. градусы	1,0	110
Фг	0 ... 5	Эл. градусы	1,0	3
ДЗ-ФФ-1				
ДЗ-ФФ-1	Введено Выведено	—	—	Выведено
Рср ДЗ-ФФ-1	0,0100 ... 5,0000	о.е	0,0005	3,0000
Хср ДЗ-ФФ-1	0,0100 ... 5,0000	о.е	0,0005	3,0000
Ф1 ДЗ-ФФ-1	30 ... 85	Эл. градусы	1,0	80
Ф4 ДЗ-ФФ-1	-45 ... 0	Эл. градусы	1,0	-12
Подхват РС-ФФ-1	Введено Выведено	—	—	Выведено
ДЗ-ФФ-1.2	Введено Выведено	—	—	Введено
Направл. ДЗ-ФФ-1	Ненапр. Прямо Обратно	—	—	Прямо
БК ДЗ-ФФ-1.1	Выведено БК-I-б БК-I-м БК-Z	—	—	БК-I-б
БК ДЗ-ФФ-1.2	Выведено БК-I-б БК-I-м БК-Z	—	—	БК-I-м
БНН ДЗ-ФФ-1	Введено Выведено	—	—	Выведено
БСТО ДЗ-ФФ-1	Введено Выведено	—	—	Введено
Тср ДЗ-ФФ-1.1	0 ... 300000	мс	5	100
Тср ДЗ-ФФ-1.2	0 ... 300000	мс	5	400
ДЗ-ФФ-2				
ДЗ-ФФ-2	Введено Выведено	—	—	Выведено
Рср ДЗ-ФФ-2	0,0100 ... 5,0000	о.е.	0,0005	3,0000
Хср ДЗ-ФФ-2	0,0100 ... 5,0000	о.е.	0,0005	3,0000
Ф1 ДЗ-ФФ-2	30 ... 85	Эл. градусы	1,0	80
ДЗ-ФФ-2.1	Введено Выведено	—	—	Введено
Направл. ДЗ-ФФ-2	Ненапр. Прямо Обратно	—	—	Прямо
БК ДЗ-ФФ-2.1	Выведено БК-I-б БК-I-м БК-Z	—	—	БК-I-б

Продолжение таблицы А.6

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
БК ДЗ-ФФ-2.2	Выведено БК-I-б БК-I-м БК-Z	—	—	БК-I-м
БНН ДЗ-ФФ-2	Введено Выведено	—	—	Выведено
Тср ДЗ-ФФ-2.1	0 ... 300000	мс	5	100
Тср ДЗ-ФФ-2.2	0 ... 300000	мс	5	400
ДЗ-ФФ-3				
ДЗ-ФФ-3	Введено Выведено	—	—	Выведено
Рср ДЗ-ФФ-3	0,0100 ... 5,0000	о.е.	0,0005	3,0000
Хср ДЗ-ФФ-3	0,0100 ... 5,0000	о.е.	0,0005	3,0000
Ф1 ДЗ-ФФ-3	30 ... 85	Эл. градусы	1,0	80
Направл. ДЗ-ФФ-3	Ненапр. Прямо Обратно	—	—	Прямо
БК ДЗ-ФФ-3	Выведено БК-I-б БК-I-м БК-Z	—	—	БК-I-б
БНН ДЗ-ФФ-3	Введено Выведено	—	—	Выведено
Тср ДЗ-ФФ-3	0 ... 300000	мс	5	100
ДЗ-ФФ-4				
ДЗ-ФФ-4	Введено Выведено	—	—	Выведено
Рср ДЗ-ФФ-4	0,0100 ... 5,0000	о.е.	0,0005	3,0000
Хср ДЗ-ФФ-4	0,0100 ... 5,0000	о.е.	0,0005	3,0000
Ф1 ДЗ-ФФ-4	30 ... 85	Эл. градусы	1,0	80
Направл. ДЗ-ФФ-4	Ненапр. Прямо Обратно	—	—	Прямо
БК ДЗ-ФФ-4	Выведено БК-I-б БК-I-м БК-Z	—	—	БК-I-б
БНН ДЗ-ФФ-4	Введено Выведено	—	—	Выведено
Тср ДЗ-ФФ-4	0 ... 300000	мс	5	100
ДЗ-ФФ-5				
ДЗ-ФФ-5	Введено Выведено	—	—	Выведено
Рср ДЗ-ФФ-5	0,0100 ... 5,0000	о.е.	0,0005	3,0000
Хср ДЗ-ФФ-5	0,0100 ... 5,0000	о.е.	0,0005	3,0000
Ф1 ДЗ-ФФ-5	30 ... 85	Эл. градусы	1,0	80
Направл. ДЗ-ФФ-5	Ненапр. Прямо Обратно	—	—	Прямо
БК ДЗ-ФФ-5	Выведено БК-I-б БК-I-м БК-Z	—	—	БК-I-б
БНН ДЗ-ФФ-5	Введено Выведено	—	—	Выведено

Продолжение таблицы А.6

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
Тср ДЗ-ФФ-5	0 ... 300000	мс	5	100
ДЗ-ФФ-6				
ДЗ-ФФ-6	Введено Выведено	—	—	Выведено
Рср ДЗ-ФФ-6	0,0100 ... 5,0000	о.е.	0,0005	3,0000
Хср ДЗ-ФФ-6	0,0100 ... 5,0000	о.е.	0,0005	3,0000
Ф1 ДЗ-ФФ-6	30 ... 85	Эл. градусы	1,0	80
Направл. ДЗ-ФФ-6	Ненапр. Прямо Обратно	—	—	Прямо
БК ДЗ-ФФ-6	Выведено БК-I-б БК-I-м БК-Z	—	—	БК-I-б
БНН ДЗ-ФФ-6	Введено Выведено	—	—	Выведено
Тср ДЗ-ФФ-6	0 ... 300000	мс	5	100
ДЗ-ФЗ-4				
ДЗ-ФЗ-4	Введено Выведено	—	—	Выведено
Рср ДЗ-ФЗ-4	0,0100 ... 5,0000	о.е.	0,0005	3,0000
Хср ДЗ-ФЗ-4	0,0100 ... 5,0000	о.е.	0,0005	3,0000
Ф1 ДЗ-ФЗ-4	30 ... 85	Эл. градусы	1,0	80
Направл. ДЗ-ФЗ-4	Ненапр. Прямо Обратно	—	—	Прямо
БК ДЗ-ФЗ-4	Выведено БК-I-б БК-I-м БК-Z	—	—	БК-I-б
БНН ДЗ-ФЗ-4	Введено Выведено	—	—	Введено
Тср ДЗ-ФЗ-4	0 ... 300000		5	100
ДЗ-ФЗ-5				
ДЗ-ФЗ-5	Введено Выведено	—	—	Выведено
Рср ДЗ-ФЗ-5	0,0100 ... 5,0000	о.е.	0,0005	3,0000
Хср ДЗ-ФЗ-5	0,0100 ... 5,0000	о.е.	0,0005	3,0000
Ф1 ДЗ-ФЗ-5	30 ... 85	Эл. градусы	1,0	80
Направл. ДЗ-ФЗ-5	Ненапр. Прямо Обратно	—	—	Прямо
БК ДЗ-ФЗ-5	Выведено БК-I-б БК-I-м БК-Z	—	—	БК-I-б
БНН ДЗ-ФЗ-5	Введено Выведено	—	—	Введено
Тср ДЗ-ФЗ-5	0 ... 300000		5	100
ДЗ-ФЗ-1				
ДЗ-ФЗ-1	Введено Выведено	—	—	Выведено
Рср ДЗ-ФЗ-1	0,0100 ... 5,0000	о.е.	0,0005	3,0000
Хср ДЗ-ФЗ-1	0,0100 ... 5,0000	о.е.	0,0005	3,0000

Продолжение таблицы А.6

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
Ф1 ДЗ-ФЗ-1	30 ... 85	Эл. градусы	1,0	80
Ф4 ДЗ-ФЗ-1	-45 ... 0	Эл. градусы	1,0	-12
Подхват РС-ФЗ-1	Введено Выведено	—	—	Введено
ДЗ-ФЗ-1.2	Введено Выведено	—	—	Введено
Направл. ДЗ-ФЗ-1	Ненапр. Прямо Обратно	—	—	Прямо
БК ДЗ-ФЗ-1.1	Выведено БК-I-б БК-I-м БК-Z	—	—	БК-I-б
БК ДЗ-ФЗ-1.2	Выведено БК-I-б БК-I-м БК-Z	—	—	БК-I-м
БНН ДЗ-ФЗ-1	Введено Выведено	—	—	Выведено
БСТО ДЗ-ФЗ-1	Введено Выведено	—	—	Введено
Тср ДЗ-ФЗ-1.1	0 ... 300000	мс	5	100
Тср ДЗ-ФЗ-1.2	0 ... 300000	мс	5	400
ООВП				
ЗЮср ООВП	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	2,00
Кт ООВП	0,00 ... 0,15	о.е.	0,01	0,10
Иср блок. торм.	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	5,00
ЗУОср ООВП	0,0100 ... 0,2000	о.е.	0,0001	0,1000
Ит нач. ООВП	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	1,25
Выбор ЗУО	Расчетн. Измерен.	—	—	Расчетн.
Контр. ЗУО	Введено Выведено	—	—	Выведено
АУ ДЗ				
Степень АУ ДЗ-ФФ	Выведено 1 ст. 2 ст. 3 ст. 4 ст. 5 ст. 6 ст.	—	—	2 ст.
Степень АУ ДЗ-ФЗ	Выведено 1 ст. 4 ст. 5 ст.	—	—	Выведено
БНН АУ ДЗ	Введено Выведено	—	—	Введено
ОУ1 ДЗ				
Степень ОУ1 ДЗ-ФФ	Выведено 1 ст. 2 ст. 3 ст. 4 ст. 5 ст. 6 ст.	—	—	4 ст.

Продолжение таблицы А.6

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
Степень ОУ1 ДЗ-ФЗ	Выведено 1 ст. 4 ст. 5 ст.	—	—	Выведено
БК ОУ1 ДЗ	Выведено БК-I-б БК-I-м БК-Z	—	—	БК-I-м
Направл. ОУ1 ДЗ	Прямо Обратно	—	—	Прямо
Подхват РС-ФФ ОУ1 ДЗ	Введено Выведено	—	—	Введено
Подхват РС-ФЗ ОУ1 ДЗ	Введено Выведено	—	—	Введено
БНН ОУ1 ДЗ	Введено Выведено	—	—	Введено
БСТО ОУ1 ДЗ	Введено Выведено	—	—	Введено
ОУ1 ДЗ при выводе осн. защиты	Введено Выведено	—	—	Введено
Тср ОУ1 ДЗ	0 ... 300000	мс	5	100
ОУ2 ДЗ				
Степень ОУ2 ДЗ-ФФ	Выведено 1 ст. 2 ст. 3 ст. 4 ст. 5 ст. 6 ст.	—	—	4 ст.
Степень ОУ2 ДЗ-ФЗ	Выведено 1 ст. 4 ст. 5 ст.	—	—	Выведено
БК ОУ2 ДЗ	Выведено БК-I-б БК-I-м БК-Z	—	—	БК-I-м
Направл. ОУ2 ДЗ	Прямо Обратно	—	—	Прямо
Подхват РС-ФФ ОУ2 ДЗ	Введено Выведено	—	—	Введено
Подхват РС-ФЗ ОУ2 ДЗ	Введено Выведено	—	—	Введено
БНН ОУ2 ДЗ	Введено Выведено	—	—	Введено
БСТО ОУ2 ДЗ	Введено Выведено	—	—	Введено
ОУ2 ДЗ при выводе осн. защиты	Введено Выведено	—	—	Введено
Тср ОУ2 ДЗ	0 ... 300000	мс	5	100

Уставки ТЗНП представлены в таблице А.7.

Таблица А.7 – Параметры для настройки ТЗНП

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ТЗНП				
Выбор ЗУ0	Расчетн. Измерен.	—	—	Расчетн.
Вывод напр. при ср. ТЗНП	Введено Выведено	—	—	Введено
Вывод напр. при АУ	Введено Выведено	—	—	Введено
ОНМНП-Р				
Выбор ЗУ0	Расчетн. Измерен.	—	—	Расчетн.
Фмч ОНМНП-Р	-179 ... 180	Эл. градусы	1,0	110
ЗЮср ОНМНП-Р	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	0,04
ЗУ0ср ОНМНП-Р	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	0,0100
ОНМНП-Б				
Выбор ЗУ0	Расчетн. Измерен.	—	—	Расчетн.
Фмч ОНМНП-Б	-179 ... 180	Эл. градусы	1,0	110
ЗЮср ОНМНП-Б	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	0,04
ЗУ0ср ОНМНП-Б	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	0,0100
ОНМОП-Р				
Фмч ОНМОП-Р	-179 ... 180	Эл. градусы	1,0	110
І2ср ОНМОП-Р	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	0,04
U2ср ОНМОП-Р	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	0,0100
ОНМОП-Б				
Фмч ОНМОП-Б	-179 ... 180	Эл. градусы	1,0	110
І2ср ОНМОП-Б	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	0,04
U2ср ОНМОП-Б	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	0,0100
ТЗНП-1				
ТЗНП-1	Введено Выведено	—	—	Выведено
ЗЮср ТЗНП-1	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	30,00
Контр. направл. ТЗНП-1	Разр. Блок. Разр. или блок.	—	—	Разр.
Направл. ТЗНП-1	Ненапр. Прямо Обратно	—	—	Прямо
Тип ОНМ ТЗНП-1	НП ОП НП или ОП НП и ОП	—	—	НП
Вывод напр. при ср. ТЗНП	Введено Выведено	—	—	Введено
Вывод напр. при АУ	Введено Выведено	—	—	Введено
БНН ТЗНП-1	Выведено Вывод напр. Вывод ступ.	—	—	Вывод напр.
Блок. ТЗНП-1 по чувств.	Введено Выведено	—	—	Введено
БНТ ТЗНП-1	Введено Выведено	—	—	Введено
БСТО ТЗНП-1	Введено Выведено	—	—	Введено

Продолжение таблицы А.7

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
Тср ТЗНП-1	0 ... 300000	мс	5	100
ТЗНП-2				
ТЗНП-2	Введено Выведено	—	—	Выведено
3I0ср ТЗНП-2	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	30,00
Контр. направл. ТЗНП-2	Разр. Блок. Разр. или блок.	—	—	Разр.
Направл. ТЗНП-2	Ненапр. Прямо Обратно	—	—	Прямо
Тип ОНМ ТЗНП-2	НП ОП НП или ОП НП и ОП	—	—	НП
Вывод напр. при ср. ТЗНП	Введено Выведено	—	—	Введено
Вывод напр. при АУ	Введено Выведено	—	—	Введено
БНН ТЗНП-2	Выведено Вывод напр. Вывод ступ.	—	—	Вывод напр.
Блок. ТЗНП-2 по чувств.	Введено Выведено	—	—	Введено
БНТ ТЗНП-2	Введено Выведено	—	—	Введено
БСТО ТЗНП-2	Введено Выведено	—	—	Введено
Тср ТЗНП-2	0 ... 300000	мс	5	100
ТЗНП-3				
ТЗНП-3	Введено Выведено	—	—	Выведено
3I0ср ТЗНП-3	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	30,00
Контр. направл. ТЗНП-3	Разр. Блок. Разр. или блок.	—	—	Разр.
Направл. ТЗНП-3	Ненапр. Прямо Обратно	—	—	Прямо
Тип ОНМ ТЗНП-3	НП ОП НП или ОП НП и ОП	—	—	НП
Вывод напр. при ср. ТЗНП	Введено Выведено	—	—	Введено
Вывод напр. при АУ	Введено Выведено	—	—	Введено
БНН ТЗНП-3	Выведено Вывод напр. Вывод ступ.	—	—	Вывод напр.
Блок. ТЗНП-3 по чувств.	Введено Выведено	—	—	Введено
БНТ ТЗНП-3	Введено Выведено	—	—	Введено

Продолжение таблицы А.7

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
БСТО ТЗНП-3	Введено Выведено	—	—	Введено
Тср ТЗНП-3	0 ... 300000	мс	5	100
ТЗНП-4				
ТЗНП-4	Введено Выведено	—	—	Выведено
3I0ср ТЗНП-4	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	30,00
Контр. направл. ТЗНП-4	Разр. Блок. Разр. или блок.	—	—	Разр.
Направл. ТЗНП-4	Ненапр. Прямо Обратно	—	—	Прямо
Тип ОНМ ТЗНП-4	НП ОП НП или ОП НП и ОП	—	—	НП
Вывод напр. при ср. ТЗНП	Введено Выведено	—	—	Введено
Вывод напр. при АУ	Введено Выведено	—	—	Введено
БНН ТЗНП-4	Выведено Вывод напр. Вывод ступ.	—	—	Вывод напр.
Блок. ТЗНП-4 по чувств.	Введено Выведено	—	—	Введено
БНТ ТЗНП-4	Введено Выведено	—	—	Введено
БСТО ТЗНП-4	Введено Выведено	—	—	Введено
Тср ТЗНП-4	0 ... 300000	мс	5	100
ТЗНП-5				
ТЗНП-5	Введено Выведено	—	—	Выведено
3I0ср ТЗНП-5	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	30,00
Контр. направл. ТЗНП-5	Разр. Блок. Разр. или блок.	—	—	Разр.
Направл. ТЗНП-5	Ненапр. Прямо Обратно	—	—	Прямо
Тип ОНМ ТЗНП-5	НП ОП НП или ОП НП и ОП	—	—	НП
Вывод напр. при ср. ТЗНП	Введено Выведено	—	—	Введено
Вывод напр. при АУ	Введено Выведено	—	—	Введено
БНН ТЗНП-5	Выведено Вывод напр. Вывод ступ.	—	—	Вывод напр.
Блок. ТЗНП-5 по чувств.	Введено Выведено	—	—	Введено

Продолжение таблицы А.7

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
БНТ ТЗНП-5	Введено Выведено	—	—	Введено
БСТО ТЗНП-5	Введено Выведено	—	—	Введено
Тср ТЗНП-5	0 ... 300000	мс	5	100
ТЗНП-6				
ТЗНП-6	Введено Выведено	—	—	Введено
ЗЮср ТЗНП-6	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	30,00
Контр. направл. ТЗНП-6	Разр. Блок. Разр. или блок.	—	—	Разр.
Направл. ТЗНП-6	Ненапр. Прямо Обратно	—	—	Прямо
Тип ОНМ ТЗНП-6	НП ОП НП или ОП НП и ОП	—	—	НП
Вывод напр. при ср. ТЗНП	Введено Выведено	—	—	Введено
Вывод напр. при АУ	Введено Выведено	—	—	Введено
БНН ТЗНП-6	Выведено Вывод напр. Вывод ступ.	—	—	Вывод напр.
Блок. ТЗНП-6 по чувств.	Введено Выведено	—	—	Введено
БНТ ТЗНП-6	Введено Выведено	—	—	Введено
БСТО ТЗНП-6	Введено Выведено	—	—	Введено
Тср ТЗНП-6	0 ... 300000	мс	5	100
ОВ БНТ				
Кблок 2 гарм	0,05 ... 1,00	о.е.	0,01	0,15
ЗЮразр БНТ (0.04Iном)	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	0,04
ЗЮблок ОВ БНТ	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	30,00
АУ ТЗНП				
Степень АУ ТЗНП	Выведено 1 ст. 2 ст. 3 ст. 4 ст. 5 ст. 6 ст.	—	—	3 ст.
ПУ ТЗНП				
Степень ПУ ТЗНП	Выведено 1 ст. 2 ст. 3 ст. 4 ст. 5 ст. 6 ст.	—	—	3 ст.
Тср ПУ ТЗНП	0 ... 300000	мс	5	100
ОУ1 ТЗНП				

Продолжение таблицы А.7

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
Степень ОУ1 ТЗНП	Выведено 1 ст. 2 ст. 3 ст. 4 ст. 5 ст. 6 ст.	—	—	3 ст.
Контр. направл. ОУ1 ТЗНП	Разр. Блок. Разр. или блок.	—	—	Разр.
Направл. ОУ1 ТЗНП	Ненапр. Прямо Обратно	—	—	Прямо
Тип ОНМ ОУ1 ТЗНП	НП ОП НП или ОП НП и ОП	—	—	НП
Вывод напр. при ср. ТЗНП	Введено Выведено	—	—	Введено
Вывод напр. при АУ	Введено Выведено	—	—	Введено
БНН ОУ1 ТЗНП	Выведено Вывод напр. Вывод ступ.	—	—	Вывод напр.
Блок. ОУ1 ТЗНП по чувств.	Введено Выведено	—	—	Введено
БНТ ОУ1 ТЗНП	Введено Выведено	—	—	Введено
БСТО ОУ1 ТЗНП	Введено Выведено	—	—	Введено
ОУ1 ТЗНП при выводе осн. защиты	Введено Выведено	—	—	Введено
Тср ОУ1 ТЗНП	0 ... 300000	мс	5	100
ОУ2 ТЗНП				
Степень ОУ2 ТЗНП	Выведено 1 ст. 2 ст. 3 ст. 4 ст. 5 ст. 6 ст.	—	—	3 ст.
Контр. направл. ОУ2 ТЗНП	Разр. Блок. Разр. или блок.	—	—	Разр.
Направл. ОУ2 ТЗНП	Ненапр. Прямо Обратно	—	—	Прямо
Тип ОНМ ОУ2 ТЗНП	НП ОП НП или ОП НП и ОП	—	—	НП
Вывод напр. при ср. ТЗНП	Введено Выведено	—	—	Введено
Вывод напр. при АУ	Введено Выведено	—	—	Введено

Продолжение таблицы А.7

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
БНН ОУ2 ТЗНП	Выведено Вывод напр. Вывод ступ.	—	—	Вывод напр.
Блок. ОУ2 ТЗНП по чувств.	Введено Выведено	—	—	Введено
БНТ ОУ2 ТЗНП	Введено Выведено	—	—	Введено
БСТО ОУ2 ТЗНП	Введено Выведено	—	—	Введено
ОУ2 ТЗНП при выводе осн. защиты	Введено Выведено	—	—	Введено
Тср ОУ2 ТЗНП	0 ... 300000	мс	5	100

Уставки АМТЗ представлены в таблице А.8.

Таблица А.8 – Параметры для настройки АМТЗ

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
АМТЗ				
Контр. испр. осн. защиты	Введено Выведено	—	—	Введено
АМТЗ-Ф-1				
АМТЗ-Ф-1	Введено Выведено	—	—	Введено
Иср АМТЗ-Ф-1	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	20,00
БК-И-м АМТЗ-Ф-1	Введено Выведено	—	—	Введено
Тср АМТЗ-Ф-1	0 ... 300000	мс	5	100
АМТЗ-Ф-2				
АМТЗ-Ф-2	Введено Выведено	—	—	Введено
Иср АМТЗ-Ф-2	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	20,00
БК-И-м АМТЗ-Ф-2	Введено Выведено	—	—	Введено
Тср АМТЗ-Ф-2	0 ... 300000	мс	5	100
АМТЗ-ОП-1				
АМТЗ-ОП-1	Введено Выведено	—	—	Введено
Иср АМТЗ-ОП-1	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	20,00
БК-И-м АМТЗ-ОП-1	Введено Выведено	—	—	Введено
Тср АМТЗ-ОП-1	0 ... 300000	мс	5	100
АМТЗ-ОП-2				
АМТЗ-ОП-2	Введено Выведено	—	—	Введено
Иср АМТЗ-ОП-2	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	20,00
БК-И-м АМТЗ-ОП-2	Введено Выведено	—	—	Введено
Тср АМТЗ-ОП-2	0 ... 300000	мс	5	100
АМТЗ-НП-1				
АМТЗ-НП-1	Введено Выведено	—	—	Введено
3Иср АМТЗ-НП-1	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	20,00

Продолжение таблицы А.8

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
БК-I-м АМТЗ-НП-1	Введено Выведено	—	—	Введено
Тср АМТЗ-НП-1	0 ... 300000	мс	5	100
АМТЗ-НП-2				
АМТЗ-НП-2	Введено Выведено	—	—	Введено
ЗЮср АМТЗ-НП-2	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	20,00
БК-I-м АМТЗ-НП-2	Введено Выведено	—	—	Введено
Тср АМТЗ-НП-2	0 ... 300000	мс	5	100

Уставки МФТО представлены в таблице А.9.

Таблица А.9 – Параметры для настройки МФТО

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
МФТО				
МФТО	Введено Выведено	—	—	Введено
Іср МФТО	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	20,00
БСТО МФТО	Введено Выведено	—	—	Введено
Тср МФТО	0 ... 300000	мс	5	100

Уставки АУ представлены в таблице А.10.

Таблица А.10 – Параметры для настройки АУ

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
АУ				
Место ТН	Шины Линия	—	—	Шины
Кол-во выкл-ей	Один Два	—	—	Один
АУ				
АУ	Введено Выведено	—	—	Выведено
Место ТН	Шины Линия	—	—	Шины
Кол-во выкл-ей	Один Два	—	—	Один
Унал шин Э1	0,0050 ... 1,5000		0,0001	0,1000
Унал шин Э2	0,0050 ... 1,5000		0,0001	0,1000
U мин ЛЭП	0,0050 ... 1,5000		0,0001	0,1000
U1 макс АУ	0,0050 ... 1,5000		0,0001	0,1000
U2 макс АУ	0,0050 ... 1,5000		0,0001	0,1000
ЗУ0 макс АУ	0,0050 ... 1,5000		0,0001	0,1000
АУ АМТЗ	Введено Выведено	—	—	Выведено
Контр. нал. U на шинах	Введено Выведено	—	—	Введено
Контр. отс. U на ЛЭП	Введено Выведено	—	—	Введено
Контр. U ЛЭП для АУ	Внутр. Внеш.	—	—	Внутр.

Продолжение таблицы А.10

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
Тв АУ	0 ... 300000		5	700
Тср АУ АМТЗ	0 ... 300000		5	100
Тср АУ ДЗ	0 ... 300000		5	100
Тср АУ ТЗНП	0 ... 300000		5	100

Уставки ЗНР представлены в таблице А.11.

Таблица А.11 – Параметры для настройки ЗНР

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ЗНР				
Кол-во выкл-ей	Один Два	—	—	Два
ЗНР				
ЗНР	Введено Выведено	—	—	Введено
ЗЮср ЗНР	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	10,00
И2/И1 ЗНР	0,05 ... 1,00	о.е.	0,01	0,10
ИО ЗНР	ЗЮ И2/И1	—	—	ЗЮ
Кол-во выкл-ей	Один Два	—	—	Два
Тср ЗНР	0 ... 300000	мс	5	100

Уставки ЗНФ В1 представлены в таблице А.12.

Таблица А.12 – Параметры для настройки ЗНФ В1

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ЗНФ				
ЗНФ В1	Введено Выведено	—	—	Введено
Тср ЗНФ В1	0 ... 300000	мс	5	100

Уставки ЗНФ В2 представлены в таблице А.13.

Таблица А.13 – Параметры для настройки ЗНФ В2

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ЗНФ				
ЗНФ В2	Введено Выведено	—	—	Введено
Тср ЗНФ В2	0 ... 300000	мс	5	100

Уставки БК представлены в таблице А.14.

Таблица А.14 – Параметры для настройки БК

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
БК-I				
БК-I	Введено Выведено	—	—	Выведено
Сброс БК-I от РПО	Введено Выведено	—	—	Введено
Тв БК-I-б чув	0 ... 300000	мс	5	600
Тв БК-I-б груб	0 ... 300000	мс	5	800

Продолжение таблицы А.14

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
Тв БК-I-м	0 ... 300000	мс	5	8000
dI1 чув	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	2,00
dI1 груб	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	2,00
dI2 чув	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	2,00
dI2 груб	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	2,00
БК-Z				
БК-Z	Введено Выведено	—	—	Введено
Рср внутр. хар.	0,0100 ... 5,0000		0,0005	3,0000
Хср внутр. хар.	0,0100 ... 5,0000		0,0005	3,0000
Фхс	30 ... 85		1,0	80
dR	0,0100 ... 5,0000		0,0005	0,0500
dX	0,0100 ... 5,0000		0,0005	0,0500
I2 БК-Z	0,04 ... 30,00		0,01	3,00
Сброс БК-Z от РПО	Введено Выведено	—	—	Выведено
Тзад БК-Z	0 ... 300000		5	50
Тв БК-Z	0 ... 300000		5	20

Уставки БНН представлены в таблице А.15.

Таблица А.15 – Параметры для настройки БНН

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
БНН				
Место ТН	Шины Линия	—	—	Шины
БНН				
Контр. ЦН	Введено Выведено	—	—	Выведено
Место ТН	Шины Линия	—	—	Шины
БНН комб.	Введено Выведено	—	—	Введено
dU1 комб. БНН (0,2Uном)	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	0,2000
dI1 комб. БНН	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	0,50
U1 мин комб. БНН	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	0,1000
Uф мин комб. БНН	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	0,1000
I2/I1 комб. БНН	0,10 ... 1,00	о.е.	0,01	0,10
U2 макс комб. БНН (0,085Uном)	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	0,0850
U2/U1 комб. БНН	0,10 ... 1,00	о.е.	0,01	0,10
Контр. Обрыв НП	Введено Выведено	—	—	Выведено
3I0/I1 БНН	0,10 ... 1,00	о.е.	0,01	0,10
3U0 макс БНН (0,085Uном)	0,0050 ... 1,2000	о.е.	0,0001	0,0850
ИО БНН	Введено Выведено	—	—	Введено
Uср ИО БНН	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	0,1000
U мин звезды (0,05Uном)	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	0,0500
U мин треуг. (0,05Uном)	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	0,0500
БНН-ф	Введено Выведено	—	—	Выведено

Продолжение таблицы А.15

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
Уср БНН-ф	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	0,1000
3Ю БНН-ф (Ином)	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	1,00
Контр. 3Ю БНН-ф	Введено Выведено	—	—	Введено
Конт. Автомат ТН	НЗ НО	—	—	НЗ
Тсигн Неиспр. ЦН	0 ... 300000	мс	5	5000

Уставки БСТО представлены в таблице А.16.

Таблица А.16 – Параметры для настройки БСТО

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
БСТО				
БСТО	Введено Выведено	—	—	Введено
Иср БСТО	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	20,00
Тфикс внеш. КЗ	0 ... 300000	мс	5	0
Тпрод БСТО	0 ... 300000	мс	5	0
Тотр БСТО	0 ... 300000	мс	5	0

Уставки УРОВ В1 представлены в таблице А.17.

Таблица А.17 – Параметры для настройки УРОВ В1

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
УРОВ				
УРОВ В1	Введено Выведено	—	—	Выведено
Иср УРОВ В1	0,04 ... 0,04	о.е.	0,01	0,04
Пуск УРОВ В1 от ЗНР	Введено Выведено	—	—	Введено
Фикс. УРОВ В1	Введено Выведено	—	—	Выведено
Режим УРОВ В1 с дубл. пуском	Введено Выведено	—	—	Введено
УРОВ В1 на себя	Введено Выведено	—	—	Выведено
Контр. по I УРОВ В1 на себя	Введено Выведено	—	—	Введено
Тср УРОВ В1	0 ... 300000	мс	5	300
Тср УРОВ В1 на себя	0 ... 300000	мс	5	20

Уставки УРОВ В2 представлены в таблице А.18.

Таблица А.18 – Параметры для настройки УРОВ В2

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
УРОВ				
УРОВ В2	Введено Выведено	—	—	Выведено
Иср УРОВ В2	0,04 ... 0,04	о.е.	0,01	0,04
Пуск УРОВ В2 от ЗНР	Введено Выведено	—	—	Введено

Продолжение таблицы А.18

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
Фикс. УРОВ В2	Введено Выведено	—	—	Выведено
Режим УРОВ В2 с дубл. пуском	Введено Выведено	—	—	Введено
УРОВ В2 на себя	Введено Выведено	—	—	Выведено
Контр. по I УРОВ В2 на себя	Введено Выведено	—	—	Введено
Тср УРОВ В2	0 ... 300000	мс	5	300
Тср УРОВ В2 на себя	0 ... 300000	мс	5	20

Уставки ПАВ В1 представлены в таблице А.19.

Таблица А.19 – Параметры для настройки ПАВ В1

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ПАВ				
ПАВ В1	Введено Выведено	—	—	Выведено
Тожид ПАВ В1	0 ... 1800000	мс	5	600000
Тимп ПАВ В1	0 ... 300000	мс	5	20

Уставки ПАВ В2 представлены в таблице А.20.

Таблица А.20 – Параметры для настройки ПАВ В2

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ПАВ				
ПАВ В2	Введено Выведено	—	—	Выведено
Тожид ПАВ В2	0 ... 1800000	мс	5	600000
Тимп ПАВ В2	0 ... 300000	мс	5	20

Уставки КСВ В1 представлены в таблице А.21.

Таблица А.21 – Параметры для настройки КСВ В1

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
КСВ В1				
Кол-во ЭМО В	Один Два	—	—	Два
КСВ В1	Введено Выведено	—	—	Введено
Контроль В				
Контр. ЭМО в любом пол. В1	Выведено ЭМО1 ЭМО2 ЭМО1 и ЭМО2	—	—	Выведено
Кол-во ЭМО В	Один Два	—	—	Два
Контр. ОТ сигн. В1	Введено Выведено	—	—	Введено
Тср Неиспр. ЦУ В1	0 ... 300000	мс	5	1000
Тср Пруж. не заведены В1	0 ... 300000	мс	5	1000
Тср Неиспр. обогр. В1	0 ... 300000	мс	5	1000
Контроль ТТ				

Продолжение таблицы А.21

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
Откл от Авар. давл. SF6 ТТ В1	Выведено Введено	—	—	Выведено
Тср Неиспр. обогр. ТТ В1	0 ... 300000	мс	5	15000
РФ				
Реле фиксации В1	РФК РФП	—	—	РФК
Защита ЭМУ				
Обест. ЭМУ от Авар. давл. SF6 В1	Введено Выведено	—	—	Введено
Тср защиты ЭМВ В1	0 ... 300000	мс	5	1000
Тср защиты ЭМО1 В1	0 ... 300000	мс	5	1000
Тср защиты ЭМО2 В1	0 ... 300000	мс	5	1000

Уставки КСВ В2 представлены в таблице А.22.

Таблица А.22 – Параметры для настройки КСВ В2

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
КСВ В2				
Кол-во ЭМО В	Один Два	—	—	Два
КСВ В2	Введено Выведено	—	—	Введено
Контроль В				
Контр. ЭМО в любом пол. В2	Выведено ЭМО1 ЭМО2 ЭМО1 и ЭМО2	—	—	Выведено
Кол-во ЭМО В	Один Два	—	—	Два
Контр. ОТ сигн. В2	Введено Выведено	—	—	Введено
Тср Неиспр. ЦУ В2	0 ... 300000	мс	5	1000
Тср Пруж. не заведены В2	0 ... 300000	мс	5	1000
Тср Неиспр. обогр. В2	0 ... 300000	мс	5	1000
Контроль ТТ				
Откл от Авар. давл. SF6 ТТ В2	Выведено Введено	—	—	Выведено
Тср Неиспр. обогр. ТТ В2	0 ... 300000	мс	5	15000
РФ				
Реле фиксации В2	РФК РФП	—	—	РФК
Защита ЭМУ				
Обест. ЭМУ от Авар. давл. SF6 В2	Введено Выведено	—	—	Введено
Тср защиты ЭМВ В2	0 ... 300000	мс	5	1000
Тср защиты ЭМО1 В2	0 ... 300000	мс	5	1000
Тср защиты ЭМО2 В2	0 ... 300000	мс	5	1000

Уставки БКУ В1 представлены в таблице А.23.

Таблица А.23 – Параметры для настройки БКУ В1

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
БКУ				
Обязательное квитирование В1	Введено Выведено	—	—	Введено

Уставки БКУ В2 представлены в таблице А.24.

Таблица А.24 – Параметры для настройки БКУ В2

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
БКУ				
Обязательное квитирование В2	Введено Выведено	—	—	Введено

Уставки УВ В1 представлены в таблице А.25.

Таблица А.25 – Параметры для настройки УВ В1

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
УВ				
УВ В1	Введено Выведено	—	—	Выведено
Блок. от многокр. вкл. на КЗ В1	Введено Выведено	—	—	Введено
Подхват вкл. В1 от РТ ЭМВ	Введено Выведено	—	—	Введено
Тожид усл. опер. вкл. В1	0 ... 300000	мс	5	1000
Тпрод опер. вкл. В1	0 ... 300000	мс	5	20

Уставки УВ В2 представлены в таблице А.26.

Таблица А.26 – Параметры для настройки УВ В2

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
УВ				
УВ В2	Введено Выведено	—	—	Выведено
Блок. от многокр. вкл. на КЗ В2	Введено Выведено	—	—	Введено
Подхват вкл. В2 от РТ ЭМВ	Введено Выведено	—	—	Введено
Тожид усл. опер. вкл. В2	0 ... 300000	мс	5	1000
Тпрод опер. вкл. В2	0 ... 300000	мс	5	20

Уставки ФСЛ представлены в таблице А.27.

Таблица А.27 – Параметры для настройки ФСЛ

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ФСЛ				
Кол-во выкл-ей	Один Два	—	—	Два
ФСЛ				
Кол-во выкл-ей	Один Два	—	—	Два

Уставки КПОВ представлены в таблице А.28.

Таблица А.28 – Параметры для настройки КПОВ

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
КПОВ				
КПОВ	Введено Выведено	—	—	Введено

Уставки ТЗО представлены в таблице А.29.

Таблица А.29 – Параметры для настройки ТЗО

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ТЗО				
Авт. ввод ТЗО	ЛР В ЛР или В	—	—	ЛР
ТЗО-Ф				
Иср ТЗО-Ф	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	20,00
Тср ТЗО-Ф	0 ... 300000	мс	5	100
БСТО ТЗО-Ф	Введено Выведено	—	—	Введено
ТЗО-Ф	Введено Выведено	—	—	Введено
ТЗО-НП				
Иср ТЗО-НП	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	20,00
Тср ТЗО-НП	0 ... 300000	мс	5	100
БСТО ТЗО-НП	Введено Выведено	—	—	Введено
ТЗО-НП	Введено Выведено	—	—	Введено

Уставки КСН В1 представлены в таблице А.30.

Таблица А.30 – Параметры для настройки КСН В1

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
КСН В1				
Место ТН	Шины Линия	—	—	Шины
КСН				
КСН В1	Введено Выведено	—	—	Выведено
U2 макс КСН В1	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	0,1000
3U0 макс КСН В1	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	0,1000
Унал ЛЭП В1	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	0,9000
Уотс ЛЭП В1	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	0,1000
Унал Э1 В1	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	0,9000
Уотс Э1 В1	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	0,1000
dU макс КС(УС) В1	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	0,1000
dФ макс КС В1	1 ... 90	Эл. градусы	1,0	10
df макс КС В1	0,050 ... 3,000	Гц	0,001	0,400
df пред. доп. В1	0,025 ... 3,000	Гц	0,001	1,000
КС В1	Введено Выведено	—	—	Выведено
УС В1	Введено Выведено	—	—	Выведено

Продолжение таблицы А.30

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
Опер. вкл. В1 с КОН	Введено Выведено	—	—	Введено
Опер. вкл. В1 без контролей	Введено Выведено	—	—	Введено
Контр. опер. вкл. В1	Внутр. Внеш.	—	—	Внутр.
Место ТН	Шины Линия	—	—	Шины
Т опер. вкл. В1	0 ... 300000	мс	5	40

Уставки КСН В2 представлены в таблице А.31.

Таблица А.31 – Параметры для настройки КСН В2

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
КСН В2				
Место ТН	Шины Линия	—	—	Шины
КСН				
КСН В2	Введено Выведено	—	—	Выведено
U2 макс КСН В2	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	0,1000
3U0 макс КСН В2	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	0,1000
Унал ЛЭП В2	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	0,9000
Уотс ЛЭП В2	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	0,1000
Унал Э2 В2	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	0,9000
Уотс Э2 В2	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	0,1000
dU макс КС(УС) В2	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	0,1000
dФ макс КС В2	1 ... 90	Эл. градусы	1,0	10
df макс КС В2	0,050 ... 3,000	Гц	0,001	0,400
df пред. доп. В2	0,025 ... 3,000	Гц	0,001	1,000
КС В2	Введено Выведено	—	—	Выведено
УС В2	Введено Выведено	—	—	Выведено
Опер. вкл. В2 с КОН	Введено Выведено	—	—	Введено
Опер. вкл. В2 без контролей	Введено Выведено	—	—	Введено
Контр. опер. вкл. В2	Внутр. Внеш.	—	—	Внутр.
Место ТН	Шины Линия	—	—	Шины
Т опер. вкл. В2	0 ... 300000	мс	5	40

Уставки ЛО В1 представлены в таблице А.32.

Таблица А.32 – Параметры для настройки ЛО В1

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ЛО В1				
ЛО В1	Введено Выведено	—	—	Выведено
Кол-во ЭМО	Один Два	—	—	Один

Продолжение таблицы А.32

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ЛО В				
Кол-во ЭМО	Один Два	—	—	Один
ЗНФ на откл. В1	Введено Выведено	—	—	Введено
Подхват откл. В1 от РТ ЭМО	Введено Выведено	—	—	Введено
Тпрод откл. В1	0 ... 300000	мс	5	20
Запрет АПВ В				
Запрет АПВ В1 от ЗНФ	Введено Выведено	—	—	Введено
Огр. ожид. пуска АПВ В1	Введено Выведено	—	—	Введено
Тожид усл. пуска АПВ В1	0 ... 300000	мс	5	300000

Уставки ЛО В2 представлены в таблице А.33.

Таблица А.33 – Параметры для настройки ЛО В2

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ЛО В2				
ЛО В2	Введено Выведено	—	—	Выведено
Тип В2	ЛВ ОВ	—	—	ЛВ
Кол-во ЭМО	Один Два	—	—	Один
ЛО В				
Кол-во ЭМО	Один Два	—	—	Один
ЗНФ на откл. В2	Введено Выведено	—	—	Введено
Подхват откл. В2 от РТ ЭМО	Введено Выведено	—	—	Введено
Тпрод откл. В2	0 ... 300000	мс	5	20
Запрет АПВ В				
Запрет АПВ В2 от ЗНФ	Введено Выведено	—	—	Введено
Огр. ожид. пуска АПВ В2	Введено Выведено	—	—	Введено
Тожид усл. пуска АПВ В2	0 ... 300000	мс	5	300000

Уставки АПВ В1 представлены в таблице А.34.

Таблица А.34 – Параметры для настройки АПВ В1

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
АПВ ЛЭП				
АПВ ЛЭП В1	Введено Выведено	—	—	Выведено
2-ой цикл АПВл В1	Введено Выведено	—	—	Введено
Тгот АПВ В1	0 ... 300000	мс	5	15000
Твосст гот. АПВ В1	0 ... 300000	мс	5	30000
Тожид усл. вкл. В1	0 ... 300000	мс	5	100

Продолжение таблицы А.34

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
Тср АПВл-1 В1	0 ... 300000	мс	5	2000
Тср АПВл-2 В1	0 ... 300000	мс	5	2500
Тср АПВл В1 доп.	0 ... 300000	мс	5	500
Тимп АПВл В1	0 ... 300000	мс	5	20
АПВ СШ				
АПВ СШ В1	Введено Выведено	—	—	Выведено
Тгот АПВ В1	0 ... 300000	мс	5	15000
Тожид усл. вкл. В1	0 ... 300000	мс	5	100
Тср АПВш В1	0 ... 300000	мс	5	2000
Тимп АПВш В1	0 ... 300000	мс	5	20

Уставки АПВ В2 представлены в таблице А.35.

Таблица А.35 – Параметры для настройки АПВ В2

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
АПВ ЛЭП				
АПВ ЛЭП В2	Введено Выведено	—	—	Выведено
2-ой цикл АПВл В2	Введено Выведено	—	—	Введено
Тгот АПВ В2	0 ... 300000	мс	5	15000
Твостт гот. АПВ В2	0 ... 300000	мс	5	30000
Тожид усл. вкл. В2	0 ... 300000	мс	5	100
Тср АПВл-1 В2	0 ... 300000	мс	5	2000
Тср АПВл-2 В2	0 ... 300000	мс	5	2500
Тср АПВл В2 доп.	0 ... 300000	мс	5	500
Тимп АПВл В2	0 ... 300000	мс	5	20
АПВ СШ				
АПВ СШ В2	Введено Выведено	—	—	Выведено
Тгот АПВ В2	0 ... 300000	мс	5	15000
Тожид усл. вкл. В2	0 ... 300000	мс	5	100
Тср АПВш В2	0 ... 300000	мс	5	2000
Тимп АПВш В2	0 ... 300000	мс	5	20

Уставки ФПВ В1 представлены в таблице А.36.

Таблица А.36 – Параметры для настройки ФПВ В1

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ФПВ В1				
Схема Р В1	Р1, Р2 Р1, Р2, Р3	—	—	Р1, Р2
ФПВ В В1	Введено Выведено	—	—	Выведено
ФПВ				
Контр. Р В1	Введено Выведено	—	—	Введено

Уставки ФПВ В2 представлены в таблице А.37.

Таблица А.37 – Параметры для настройки ФПВ В2

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ФПВ В2				
Тип В2	ЛВ ОВ	—	—	ЛВ
Схема Р В2	Р1, Р2 Р1, Р2, Р3	—	—	Р1, Р2
ФПВ В2	Введено Выведено	—	—	Выведено
ФПВ				
Контр. Р В	Введено Выведено	—	—	Введено

Уставки ФПВ В3 представлены в таблице А.38.

Таблица А.38 – Параметры для настройки ФПВ В3

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ФПВ В3				
ФПВ В3	Введено Выведено	—	—	Выведено
ФПВ				
Контр. Р В	Введено Выведено	—	—	Введено

Уставки ФПВ ШСВ/СВ представлены в таблице А.39.

Таблица А.39 – Параметры для настройки ФПВ ШСВ/СВ

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ФПВ ШСВ/СВ				
ФПВ ШСВ/СВ	Введено Выведено	—	—	Выведено
ФПВ				
Контр. Р В	Введено Выведено	—	—	Введено

Уставки логики отключения представлены в таблице А.40.

Таблица А.40 – Параметры для настройки логики отключения

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ЛО				
ЛО	Введено Выведено	—	—	Выведено
Запрет АПВ				
Запрет АПВ от осн. защиты	Введено Выведено	—	—	Введено
Запрет АПВ от ДЗ-ФФ-1	Введено Выведено	—	—	Введено
Запрет АПВ от ДЗ-ФФ-2	Введено Выведено	—	—	Введено
Запрет АПВ от ДЗ-ФФ-3	Введено Выведено	—	—	Введено
Запрет АПВ от ДЗ-ФФ-4	Введено Выведено	—	—	Введено
Запрет АПВ от ДЗ-ФФ-5	Введено Выведено	—	—	Введено

Продолжение таблицы А.40

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
Запрет АПВ от ДЗ-ФФ-6	Введено Выведено	—	—	Введено
Запрет АПВ от ДЗ-ФЗ-1	Введено Выведено	—	—	Введено
Запрет АПВ от ДЗ-ФЗ-4	Введено Выведено	—	—	Введено
Запрет АПВ от ДЗ-ФЗ-5	Введено Выведено	—	—	Введено
Запрет АПВ от ТЗНП-1	Введено Выведено	—	—	Введено
Запрет АПВ от ТЗНП-2	Введено Выведено	—	—	Введено
Запрет АПВ от ТЗНП-3	Введено Выведено	—	—	Введено
Запрет АПВ от ТЗНП-4	Введено Выведено	—	—	Введено
Запрет АПВ от ТЗНП-5	Введено Выведено	—	—	Введено
Запрет АПВ от ТЗНП-6	Введено Выведено	—	—	Введено
Запрет АПВ от 1 ст. АМТЗ	Введено Выведено	—	—	Введено
Запрет АПВ от 2 ст. АМТЗ	Введено Выведено	—	—	Введено
Запрет АПВ от ОУ1 ДЗ	Введено Выведено	—	—	Введено
Запрет АПВ от ОУ2 ДЗ	Введено Выведено	—	—	Введено
Запрет АПВ от ОУ1 ТЗНП	Введено Выведено	—	—	Введено
Запрет АПВ от ОУ2 ТЗНП	Введено Выведено	—	—	Введено
Запрет АПВ от ПУ ТЗНП	Введено Выведено	—	—	Введено
Запрет АПВ от АУ	Введено Выведено	—	—	Введено
Запрет АПВ от ЗНР	Введено Выведено	—	—	Введено
Запрет АПВ от МФТО	Введено Выведено	—	—	Введено
Запрет АПВ от ТЗО-Ф	Введено Выведено	—	—	Введено
Запрет АПВ от ТЗО-НП	Введено Выведено	—	—	Введено
Запрет АПВ от Тоткл	Введено Выведено	—	—	Введено
Запрет АПВ от ТУ ОТФ	Введено Выведено	—	—	Введено
Запрет АПВ от ТУ ДЗ	Введено Выведено	—	—	Введено
Запрет АПВ от ТУ ТЗНП	Введено Выведено	—	—	Введено
Запрет АПВ от ЛОСК ТУ ДЗ	Введено Выведено	—	—	Введено

Продолжение таблицы А.40

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
Запрет АПВ от ЛОСК ТУ ТЗНП	Введено Выведено	—	—	Введено
Запрет АПВ при УРОВ от РЗА ЛЭП	Введено Выведено	—	—	Введено
Запрет АПВ при УРОВ от РЗА ОВ	Введено Выведено	—	—	Введено

Уставки логики связи представлены в таблице А.41.

Таблица А.41 – Параметры для настройки логики связи

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ТУ ОТФ				
ТУ ОТФ	Введено Выведено	—	—	Введено
Прием ТУ ОТФ	По ИЛИ По И	—	—	По ИЛИ
БНН ИО ТЗНП-4	Вывод напр. Вывод ИО ТЗНП	—	—	Вывод напр.
Контр. РС-ФФ-2 с охв	Введено Выведено	—	—	Введено
Контр. РС-ФФ-3	Введено Выведено	—	—	Введено
Контр. РС-ФФ-4	Введено Выведено	—	—	Введено
Контр. РС-ФЗ-4	Введено Выведено	—	—	Введено
БНН РС	Введено Выведено	—	—	Введено
Контр. ИО ТЗНП-4	Введено Выведено	—	—	Введено
Контр. ОНМНП-Р	Введено Выведено	—	—	Введено
Тср ТУ ОТФ	0 ... 300000	мс	5	100
Орган Умин				
Уср ЛОСК	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	0,1000
Тоткл				
Тоткл	Введено Выведено	—	—	Выведено
Прием Тоткл с контр.	Введено Выведено	—	—	Введено
Контр. Тоткл от БК-I-м	Введено Выведено	—	—	Введено
Контр. Тоткл от ДЗ-ФФ	Выведено 1 ст. 2 ст. 3 ст. 4 ст. 5 ст. 6 ст.	—	—	Выведено
Контр. Тоткл от ДЗ-ФЗ	Выведено 1 ст. 4 ст. 5 ст.	—	—	Выведено

Продолжение таблицы А.41

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
Контр. Тоткл от ТЗНП	Выведено 1 ст. 2 ст. 3 ст. 4 ст. 5 ст. 6 ст.	—	—	Выведено
ТУ ДЗ				
ТУ ДЗ	Введено Выведено	—	—	Введено
Прием ТУ ДЗ	По ИЛИ По И	—	—	По И
Режим ТУ ДЗ	Разр. Блок.	—	—	Разр.
Режим эхо ТУ ДЗ	Выведено ЛОСК Эхо Эхо + ЛОСК	—	—	Выведено
Прямонапр. ступень ДЗ-ФФ	Выведено 1 ст. 2 ст. 3 ст. 4 ст. 5 ст. 6 ст.	—	—	4 ст.
Обратнонапр. ступень ДЗ-ФФ	Выведено 1 ст. 2 ст. 3 ст. 4 ст. 5 ст. 6 ст.	—	—	5 ст.
Прямонапр. ступень ДЗ-ФЗ	Выведено 1 ст. 4 ст. 5 ст.	—	—	4 ст.
Обратнонапр. ступень ДЗ-ФЗ	Выведено 1 ст. 4 ст. 5 ст.	—	—	5 ст.
БСТО ТУ ДЗ	Введено Выведено	—	—	Введено
Тфикс обр. ступ.	0 ... 300000	мс	5	30
Тпрод обр. ступ.	0 ... 300000	мс	5	70
Тв блок. ТУ ДЗ	0 ... 300000	мс	5	60
Тср ТУ ДЗ	0 ... 300000	мс	5	100
Тпрод передачи ТУ ДЗ	0 ... 300000	мс	5	500
Тср эхо ТУ ДЗ	0 ... 300000	мс	5	100
Тимп эхо ТУ ДЗ	0 ... 300000	мс	5	1000
Тблок эхо ТУ ДЗ	0 ... 300000	мс	5	50
ТУ ТЗНП				
ТУ ТЗНП	Введено Выведено	—	—	Введено
Прием ТУ ТЗНП	По ИЛИ По И	—	—	По И

Продолжение таблицы А.41

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
Режим ТУ ТЗНП	Разр. Блок.	—	—	Разр.
Режим эхо ТУ ТЗНП	Выведено ЛОСК Эхо Эхо + ЛОСК	—	—	Выведено
Степень ИО ТЗНП	Выведено 1 ст. 2 ст. 3 ст. 4 ст. 5 ст. 6 ст.	—	—	4 ст.
БСТО ТУ ТЗНП	Введено Выведено	—	—	Введено
БНТ ТУ ТЗНП	Введено Выведено	—	—	Введено
Тфикс ОНМНП-Б	0 ... 300000	мс	5	30
Тпрод ОНМНП-Б	0 ... 300000	мс	5	70
Тв блок. ТУ ТЗНП	0 ... 300000	мс	5	60
Тср ТУ ТЗНП	0 ... 300000	мс	5	100
Тпрод передачи ТУ ТЗНП	0 ... 300000	мс	5	500
Тср эхо ТУ ТЗНП	0 ... 300000	мс	5	100
Тимп эхо ТУ ТЗНП	0 ... 300000	мс	5	1000
Тблок эхо ТУ ТЗНП	0 ... 300000	мс	5	50

Лист регистрации изменений

[illegible]